

# PROYECTO SIGETUR

## Sistema Integrado de Gestión Turística para PERÚ TOURS

Primera Práctica Calificada (PC1) - CC341 Ingeniería de Software 2026-2

### Expositores:

Marco Antonio Huamani Bonifacio (marco.huamani.b@uni.pe)  
Sebastián Ángel Berrú Ninahuanca (sebastian.berru.n@uni.pe)



**Universidad Nacional de Ingeniería**

Facultad de Ciencias – Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

Docente: Mg. Zoraida Mamani Rodríguez

Septiembre de 2026

# Caso de Estudio: Agencia PERÚ TOURS

## Sobre la Empresa

- **Paquetes a medida:** Turismo nacional y receptivo (Cusco, Arequipa, Selva Central).
- **Clientes: Socios** (con beneficios y fidelización) y **No Socios** (clientes nuevos por registrar).

## ¿Cómo trabajan hoy?

- **Canales informales:** Pedidos y consultas por correo, WhatsApp o teléfono.
- **Armado manual:** Cotizaciones e itinerarios calculados en hojas de Excel.

## Problemas Detectados

- **Demora en cotizar (>48h):** Tardan días en responder un presupuesto al cliente.
- **Ajustes perdidos:** Las observaciones y cambios que pide el turista se traspapan en los chats.
- **Sin métricas:** Gerencia no tiene datos de cuántas cotizaciones se caen ni los motivos de cancelación.

# Planteamiento del Problema (Plantilla RUP)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El problema de</b>       | La gestión manual y fragmentada de solicitudes de viaje, cotizaciones, observaciones y pagos en PERÚ TOURS.                                                                                                                                                             |
| <b>Afecta a</b>             | Clientes (turistas socios y no socios), Agentes Receptivos y Gerencia.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cuyo impacto es</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Demoras de más de 48 horas en entregar presupuestos.</li><li>• Pérdida de clientes por falta de seguimiento a sus observaciones.</li><li>• Falta de control gerencial sobre las cotizaciones rechazadas o canceladas.</li></ul> |
| <b>Una solución exitosa</b> | Desarrollar <b>SIGETUR</b> , un sistema web para registrar solicitudes, emitir cotizaciones, atender observaciones en línea, procesar pagos y emitir reportes de ventas y cancelaciones.                                                                                |

## Propuesta de Valor de SIGETUR

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para:</b>             | PERÚ TOURS y sus clientes (turistas nacionales y extranjeros).                                               |
| <b>Que necesitan:</b>    | Solicitar paquetes a medida, afiliarse como socios y pagar en línea.                                         |
| <b>El producto:</b>      | <b>SIGETUR</b> , plataforma web de gestión turística.                                                        |
| <b>Permite:</b>          | Cotizar itinerarios personalizados, negociar observaciones en línea y procesar cobros.                       |
| <b>A diferencia de:</b>  | Portales masivos (Despegar, Booking) con paquetes cerrados, y la atención manual por WhatsApp o Excel.       |
| <b>Nuestro producto:</b> | Permite adaptar el viaje al cliente, registrar cada cambio formalmente y darle control de ventas a gerencia. |

## Stakeholders (No Usuarios Directos)

- **Gerente General:** Interesado en aumentar ventas, reducir pérdidas y cumplir normas de MINCETUR.
- **Asesor Legal:** Vela por la privacidad y protección de datos personales (Ley N° 29733).
- **Administrador de TI:** Garantiza que el sistema esté disponible y con copias de respaldo.

## Usuarios Directos de SIGETUR

- **Cliente No Socio:** Se registra en la web para obtener cuenta de socio.
- **Socio (Turista):** Solicita paquetes, negocia observaciones y paga en línea.
- **Agente Receptivo:** Costea y emite cotizaciones, y reajusta itinerarios.
- **Gerente de Agencia:** Consulta reportes de ventas y cotizaciones canceladas por fechas.

# Matriz de Necesidades de los Usuarios

| <b>Necesidad</b>              | <b>Situación Actual (Problema)</b>                      | <b>Solución en SIGETUR</b>                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Afiliación de Socios</b>   | Registro manual o por correo que demora en procesarse.  | Registro web con activación de cuenta inmediata.       |
| <b>Solicitud de Paquetes</b>  | Mensajes informales por WhatsApp con datos incompletos. | Formulario estructurado (destino, pasajeros y fechas). |
| <b>Armado de Cotizaciones</b> | Cálculos manuales en Excel que tardan más de 48h.       | Módulo de costeo rápido y emisión de presupuesto.      |
| <b>Gestión de Cambios</b>     | Observaciones del cliente perdidas en chats sueltos.    | Historial de ajustes y renegociación de cotizaciones.  |
| <b>Pago en Línea</b>          | Vouchers bancarios por foto y validación manual.        | Pasarela de pago con confirmación en tiempo real.      |
| <b>Auditoría de Ventas</b>    | Sin registro de cancelaciones ni motivos de rechazo.    | Reportes por rango de fechas para la gerencia.         |

# Características de Alto Nivel del Sistema (Features)

| ID  | Característica           | Descripción Funcional                                                   | Usuario          | Prioridad |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| C01 | Afiliación de Clientes   | Registro de clientes no socios al programa de socios de la agencia.     | No Socio         | Alta      |
| C02 | Registro de Solicitudes  | Captura de destino, n° personas, ciudad/fecha/hora partida y regreso.   | Socio            | Alta      |
| C03 | Emisión de Cotizaciones  | Presupuestación de itinerarios y servicios por paquete turístico.       | Agente Receptivo | Alta      |
| C04 | Aprobación de Cotización | Consulta, selección y conformidad formal de cotizaciones recibidas.     | Socio            | Alta      |
| C05 | Gestión de Observaciones | Registro de comentarios para reajuste técnico o presupuestario.         | Socio            | Alta      |
| C06 | Procesamiento de Pagos   | Cobro digital con tarjeta/billetera de cotizaciones aprobadas.          | Socio            | Alta      |
| C07 | Auditoría por Fechas     | Consulta de cotizaciones canceladas u observadas por rango cronológico. | Gerente / Agente | Alta      |

## Fundamento Metodológico (García Molina et al. [1])

*"No es posible modelar casos de uso de software adecuados sin antes comprender y formalizar los procesos del negocio y los datos que fluyen entre sus actividades."*

### Objetivos del Negocio (ON)

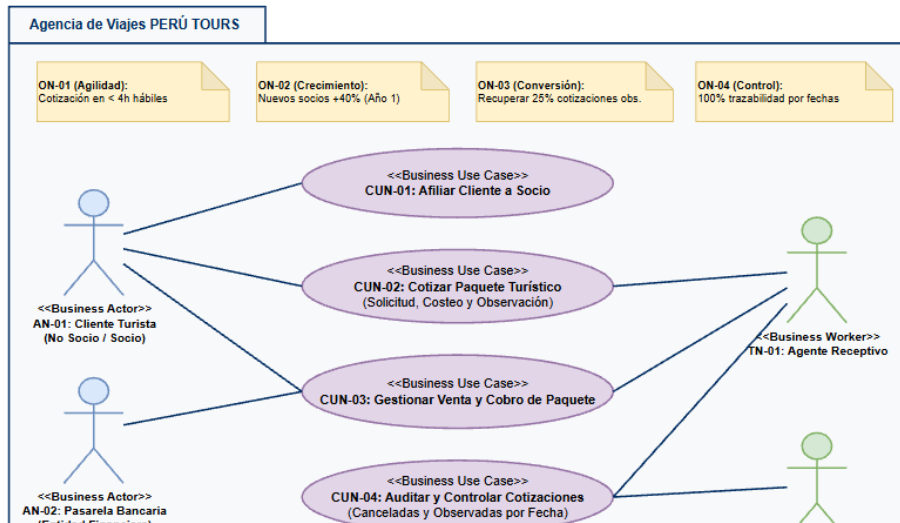
- **ON-01:** Emitir cotizaciones en  $< 4$  horas.
- **ON-02:** Incrementar socios en un 40 %.
- **ON-03:** Recuperar 25 % de cotizaciones observadas.
- **ON-04:** Visibilidad del 100 % en cotizaciones canceladas.

### Taxonomía RUP del Negocio

- **Actores de Negocio:** Externos a la empresa que reciben valor (*Cliente, Banco*).
- **Trabajadores de Negocio:** Personal interno que opera tareas (*Agente, Gerente*).
- **CUN:** Procesos integrales que cumplen un objetivo.

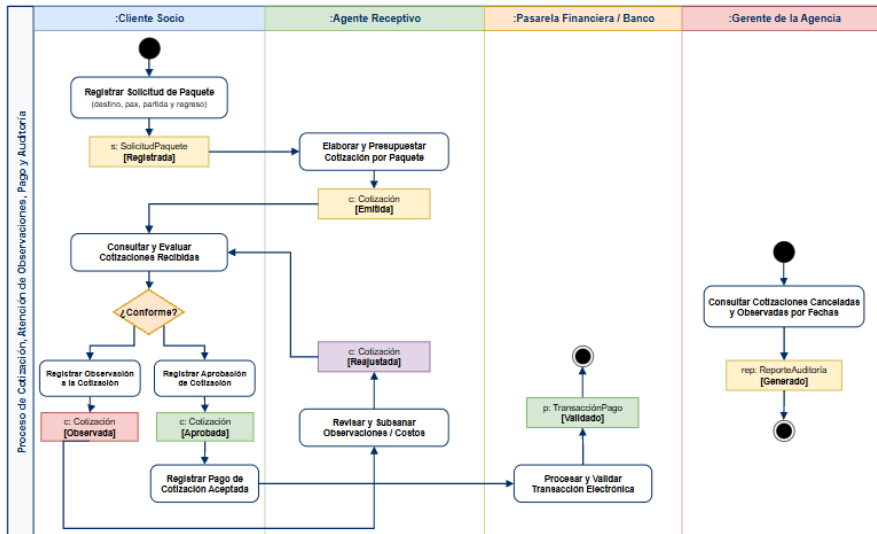
# Diagrama de Casos de Uso del Negocio (CUN)

## DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO (CUN) - PERÚ TOURS (SIGETUR)



# Diagrama de Actividades con Carriles (Swimlanes)

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CON CARRILES (SWIMLANES): COTIZACIÓN Y VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS



# Ciclo de Vida y Estados de los Objetos del Negocio

El flujo de datos entre actividades produce y transforma entidades clave del negocio:

## Máquina de Estados de la Cotización (c: Cotización)

[Emitida]  $\longrightarrow$  [Observada]  $\rightleftharpoons$  [Reajustada]



[Aprobada]  $\longrightarrow$  [Pagada / Formalizada]

(o bien)  $\longrightarrow$  [Cancelada / Expirada]

## Objeto SolicitudPaquete

- [Registrada]  $\longrightarrow$  [Asignada]  $\longrightarrow$  [Atendida].

## Objeto TransacciónPago

- [Pendiente]  $\longrightarrow$  [Procesado]  $\longrightarrow$  [Validado].

# Especificación de Requisitos Funcionales (RF)

| Código | Requisito Funcional       | Descripción Técnica                                                       | Rol              |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RF01   | Afiliación de Clientes    | Registro de clientes no socios mediante formulario web validado.          | No Socio         |
| RF02   | Registro de Solicitudes   | Captura de destino, n° personas, fechas y horas de partida y regreso.     | Socio            |
| RF03   | Emisión de Cotizaciones   | Presupuestación de servicios y fijación de costos por el agente receptor. | Agente           |
| RF04   | Consulta de Cotizaciones  | Listado interactivo y comparativa de cotizaciones recibidas.              | Socio            |
| RF05   | Aprobación de Cotización  | Registro de aceptación formal de una cotización y habilitación de pago.   | Socio            |
| RF06   | Registro de Observaciones | Ingreso de observaciones técnicas o económicas a cotizaciones de interés. | Socio            |
| RF07   | Registro de Pago          | Abono mediante pasarela segura y emisión de constancia digital.           | Socio            |
| RF08   | Consulta de Auditoría     | Filtrado de cotizaciones canceladas u observadas por rango de fechas.     | Gerente / Agente |

## Requisitos No Funcionales (FURPS+) [4]

- **Usabilidad:** 100 % responsive en web y móvil; flujo en  $< 4$  clics.
- **Rendimiento:** Consultas y reportes con latencia  $< 1,8$  segundos.
- **Seguridad:** Autenticación RBAC, cifrado HTTPS TLS 1.3 y hash Argon2id.
- **Disponibilidad:** Uptime de servidores  $\geq 99,5$  %.

## Reglas del Negocio (RN)

- **RN01:** Solo socios activos pueden solicitar y consultar cotizaciones.
- **RN02:** Fecha/hora de regreso estrictamente posterior a la de partida.
- **RN03:** Solo cotizaciones [**Aprobadas**] pueden recibir pago.
- **RN04:** Cotizaciones observadas requieren reajuste antes de aprobarse.
- **RN05:** Auditoría reservada a Agente y Gerente.

# Matriz de Trazabilidad y Siguiente Fase (Semana 5)

## Matriz de Trazabilidad Integral

| Objetivo | CUN               | Requisitos (RF)        |
|----------|-------------------|------------------------|
| ON-02    | CUN-01 Afiliación | RF01                   |
| ON-01    | CUN-02 Cotización | RF02, RF03, RF04, RF05 |
| ON-03    | CUN-02 Cotización | RF06 (Observaciones)   |
| ON-01    | CUN-03 Venta/Pago | RF07 (Pasarela)        |
| ON-04    | CUN-04 Auditoría  | RF08 (Filtro Fechas)   |

## Conexión a Semana 5 (Elaboración)

- Definición de Casos de Uso del Sistema (CUS).
- Especificación detallada de casos de uso (CUS).
- Diseño de prototipos GUI en Figma.
- Diagramas de Clases del Dominio y Clases de Análisis.

# Referencias Bibliográficas



García Molina, J. et al. (2000). De los Procesos del Negocio a los Casos de Uso. Univ. de Murcia.



Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley.



IEEE Computer Society (2024). SWEBOK v4: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge.



Pressman, R. & Maxim, B. (2015). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill.



MINCETUR (2020). Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, D.S. N° 005-2020-MINCETUR.

¡Muchas Gracias!